

Plan de nivelación

**Introducción a la Electrónica,
resolución de sistemas de ecuaciones**

Contenido

Índice de Contenido	2
Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	5
Métodos Algebraicos (directo).....	5
Método de Sustitución.....	5
Método de igualación	7
Método de Reducción.....	10
Métodos usando matrices	13
Método de Gauss.....	13
Método Gauss-Jordan	16
Bibliografía y Webgrafía	19
Glosario	19



Exploraremos diversos métodos de resolución, desde métodos algebraicos como la igualación, sustitución y reducción, hasta métodos matriciales que permiten resolver sistemas de manera eficiente. Cada método será presentado con explicaciones claras y ejemplos prácticos para facilitar su comprensión.

Este documento les guiará paso a paso, ofreciendo ejercicios que les permitirán aplicar lo aprendido y desarrollar confianza en sus habilidades. Les animamos a abordar estos desafíos con perseverancia y curiosidad, aprovechando esta oportunidad para fortalecer sus conocimientos en electrónica.

¡Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la resolución de sistemas de ecuaciones y descubrir cómo las matemáticas y la ingeniería se combinan para crear soluciones innovadoras y efectivas!

Métodos Algebraicos (directo)

Método de Sustitución

El método de sustitución es una técnica algebraica utilizada para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Este método **es particularmente útil cuando uno de los sistemas de ecuaciones es fácil de resolver para una variable en términos de la otra**. A continuación, se describe el procedimiento paso a paso del método de sustitución:

1. Escoge una de las ecuaciones y despeja una de las variables.
2. Reemplaza la expresión que obtuviste en el paso anterior en la otra ecuación (la ecuación que no escogiste antes).
3. Resuelve dicha ecuación, obtendrás el valor de una de las variables.
4. Ahora reemplaza el valor de la variable obtenida en la otra ecuación.

Ejemplo 1 - consideremos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

Paso 1: Escoge una de las ecuaciones y despeja una de las variables.

- Elegiremos la primera ecuación: $x + y = 5$
- Despejamos quedando: $y = 5 - x$

Paso 2: Reemplaza la expresión que obtuviste en el paso anterior en la otra ecuación (la ecuación que no escogiste antes).

- Sustituyendo $y = 5 - x$ en la segunda ecuación $2x - y = 1$: $2x - (5 - x) = 1$

Paso 3: Resuelve dicha ecuación, obtendrás el valor de una de las variables.

Simplificando y resolviendo para

$$2x - (5 - x) = 1$$

$$2x + x - 5 = 1$$

$$3x = 1 + 5$$

$$x = 6/3$$

$$2x - 5 + x = 1$$

$$3x - 5 = 1$$

$$3x = 6$$

$$\mathbf{x = 2}$$

Paso 4: Ahora reemplaza el valor de la variable obtenida en la otra ecuación.

Sustituyendo $\mathbf{x=2}$ en $\mathbf{y=5-x}$:

$$y = 5 - x$$

$$y = 5 - 2$$

$$\mathbf{y = 3}$$

Ejemplo Práctico

Consideremos un problema práctico en electrónica donde necesitamos encontrar las corrientes que pasan por dos resistencias en un circuito:

$$\begin{cases} I_1 + I_2 = 10 \\ 2I_1 - I_2 = 4 \end{cases}$$

Paso 1: Escoge una de las ecuaciones y despeja una de las variables.

- Elegiremos la primera ecuación: $I_1 + I_2 = 10$
- Despejamos quedando: $\mathbf{I_2 = 10 - I_1}$

Paso 2: Reemplaza la expresión que obtuviste en el paso anterior en la otra ecuación (la ecuación que no escogiste antes).

- Sustituyendo $I_2 = \mathbf{10 - I_1}$ en la segunda ecuación $2I_1 - I_2 = 4$:
 $2I_1 - (\mathbf{10 - I_1}) = 4$

Paso 3: Resuelve dicha ecuación, obtendrás el valor de una de las variables.

Simplificando y resolviendo para

$$2I_1 - (10 - I_1) = 4$$

$$2I_1 + I_1 - 10 = 4$$

$$3I_1 = 4 + 10$$

$$I_1 = 14/3$$

$$2I_1 - 10 + I_1 = 4$$

$$3I_1 - 10 = 4$$

$$3I_1 = 14$$

$$\mathbf{I_1 \approx 4.67}$$

Paso 4: Ahora reemplaza el valor de la variable obtenida en la otra ecuación.

Sustituyendo $I_1 \approx 4.67$ en $I_2 = 10 - I_1$:

$$I_2 = 10 - I_1$$

$$I_2 = 10 - 4.67$$

$$I_2 \approx 5.33$$

El método de sustitución es una herramienta poderosa para resolver sistemas de ecuaciones lineales, particularmente útil en problemas de circuitos eléctricos y otras aplicaciones de la ingeniería. Al dominar esta técnica, los estudiantes pueden abordar una variedad de problemas con confianza y precisión.

Método de igualación

El método de igualación es una técnica algebraica utilizada para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Este método es particularmente efectivo cuando las ecuaciones del sistema pueden ser fácilmente manipuladas para expresar ambas variables de manera explícita. A continuación, se detalla el procedimiento paso a paso del método de igualación:

1. En ambas ecuaciones, despeja la misma incógnita.
2. Iguala las nuevas expresiones.
3. Resuelve la ecuación de una incógnita.
4. Reemplaza el valor hallado en cualquiera de las ecuaciones originales y halla el valor de la segunda incógnita.

Ejemplo 1 - consideremos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Paso 1 - Despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones: Se selecciona una variable para despejarla en ambas ecuaciones del sistema. Esto significa expresar esa variable en términos de la otra variable en ambas ecuaciones.

De la primera ecuación, despejamos y:

$$2x + y = 7$$

$$y = 7 - 2x$$

De la segunda ecuación, despejamos y:

$$x - y = 1$$

$$y = x - 1$$

Paso 2 - Igualar las nuevas expresiones: Las expresiones obtenidas para la variable despejada se igualan, ya que ambas son equivalentes a la misma variable.

Igualamos las expresiones de y:

$$y = 7 - 2x$$

$$y = x - 1$$

$$7 - 2x = x - 1$$

Paso 3 - Resolver la ecuación de una incógnita: Se resuelve la ecuación resultante para encontrar el valor de la variable que no se despejó inicialmente.

Simplificando y resolviendo para x:

$$7 - 2x = x - 1$$

$$7 + 1 = x + 2x$$

$$8 = 3x$$

$$x = 8/3$$

Paso 4 - Reemplazar el valor hallado en cualquiera de las ecuaciones originales y hallar el valor de la segunda incógnita: El valor encontrado para la variable se sustituye en una de las ecuaciones originales para encontrar el valor de la otra variable.

Sustituimos $x = 8/3$ en la primera ecuación $y = 7 - 2x$:

$$y = 7 - 2(8/3)$$

$$y = 7(16/3)$$

$$y = (21 - 16) / 3$$

$$y = 5/3$$

Ejemplo Práctico

Consideremos un problema práctico en electrónica donde necesitamos encontrar las tensiones en dos puntos de un circuito:

$$\begin{cases} 3V_1 + 2V_2 = 12 \\ 4V_1 - V_2 = 5 \end{cases}$$

Aplicando el método de igualación:

Paso 1 - Despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones: Despejamos V_2 en ambas ecuaciones.

$$2V_2 = 12 - 3V_1$$

$$V_2 = 6 - (3V_1/2)$$

De la segunda ecuación:

$$-V_2 = 5 - 4V_1$$

$$V_2 = 4V_1 - 5$$

Paso 2 - Igualar las nuevas expresiones:

$$6 - (3V_1/2) = 4V_1 - 5$$

Paso 3 - Resolver la ecuación de una incógnita:

Simplificamos y resolvemos para V_1 :

$$6 + 5 = 4V_1 + (3V_1/2)$$

$$11 = 4V_1 + (3V_1/2)$$

$$11 = (8V_1/2) + (3V_1/2)$$

$$11 = 11V_1/2$$

$$11 \times 2 = 11V_1$$

$$V_1 = 2$$

Paso 4 - Reemplazar el valor hallado en cualquiera de las ecuaciones originales y hallar el valor de la segunda incógnita:

Sustituimos $V_1=2$ en la primera ecuación $V_2=6-3V_1/2$:

$$V_2=6-(3 \cdot 2)/2$$

$$V_2=6-3$$

$$V_2=3$$

El método de igualación es una herramienta eficaz para resolver sistemas de ecuaciones lineales, especialmente útil en el análisis de circuitos eléctricos y otras aplicaciones de la ingeniería. Al dominar esta técnica, los estudiantes podrán abordar problemas complejos con mayor confianza y precisión.

Método de Reducción

El método de reducción es una técnica algebraica utilizada para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Este método es particularmente útil cuando se desea eliminar una variable mediante la suma o resta de las ecuaciones del sistema. A continuación, se detalla el procedimiento paso a paso del método de reducción:

1. Escoge una de las incógnitas, y en ambas ecuaciones iguala los coeficientes de dicha incógnita, pero con signo cambiado.
2. Suma las ecuaciones para obtener una ecuación resultante que sólo tendrá una incógnita.
3. Resuelve la ecuación y halla el valor de la única incógnita que tienes en dicha ecuación.
4. Reemplaza el valor hallado en cualquiera de las ecuaciones originales para hallar la otra incógnita.

Ejemplo 1 - consideremos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ 5x - y = 13 \end{cases}$$

Paso 1 - Escoge una de las incógnitas, y en ambas ecuaciones iguala los coeficientes de dicha incógnita, pero con signo cambiado. Se selecciona una variable para eliminarla y se multiplican las ecuaciones de manera que los coeficientes de esa variable sean iguales en magnitud pero con signo contrario.

Para eliminar la variable y , multiplicamos la segunda ecuación por 2 para igualar los coeficientes de y :

$$\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ 5x - y = 13 \quad (* 2) \end{cases} \quad \begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ 10x - 2y = 26 \end{cases}$$

Paso 2- Suma las ecuaciones para obtener una ecuación resultante que sólo tendrá una incógnita. Sumamos las ecuaciones para eliminar la variable seleccionada.

$$(3x+2y)+(10x-2y)=16+26 \qquad 13x=42$$

Paso 3 - Resuelve la ecuación y halla el valor de la única incógnita que tienes en dicha ecuación. Resolvemos la ecuación resultante para encontrar el valor de la variable.

$$13x=42 \qquad x= 42/13$$

Paso 4 - Reemplaza el valor hallado en cualquiera de las ecuaciones originales para hallar la otra incógnita. Sustituimos el valor encontrado en una de las ecuaciones originales para encontrar el valor de la otra variable.

Sustituimos $x= 42/13$ en la primera ecuación $3x+2y=16$:

$$\begin{array}{ll} 3(42/13) + 2y = 16 & 2y = (208/13) - (126/13) \\ (126/13) + 2y = 16 & 2y = 82/13 \\ 2y = 16 - (126/13) & y = 41/13 \end{array}$$

Ejemplo Práctico

Consideremos un problema práctico en electrónica donde necesitamos encontrar las corrientes en dos ramas de un circuito:

$$\begin{cases} 4I_1 + 3I_2 = 24 \\ 3I_1 - 2I_2 = 6 \end{cases}$$

Aplicando el método de reducción:

Paso 1 - Escoge una de las incógnitas, y en ambas ecuaciones iguala los coeficientes de dicha incógnita, pero con signo cambiado. Escogemos I_2 y multiplicamos las ecuaciones para igualar los coeficientes de I_2

Multiplicamos la primera ecuación por 2 y la segunda ecuación por 3:

$$\begin{cases} 4I_1 + 3I_2 = 24(*2) \\ 3I_1 - 2I_2 = 6(*3) \end{cases} \quad \begin{cases} 8I_1 + 6I_2 = 48 \\ 9I_1 - 6I_2 = 18 \end{cases}$$

Paso 2- Suma las ecuaciones para obtener una ecuación resultante que sólo tendrá una incógnita.

$$(8I_1 + 6I_2) + (9I_1 - 6I_2) = 48 + 18 \quad 17I_1 = 66$$

Paso 3 - Resuelve la ecuación y halla el valor de la única incógnita que tienes en dicha ecuación.

$$17I_1 = 66 \quad I_1 = 66/17$$

Paso 4 - Reemplaza el valor hallado en cualquiera de las ecuaciones originales para hallar la otra incógnita. Sustituimos $I_1 = 66/17$ en la primera ecuación $4I_1 + 3I_2 = 24$.

$$\begin{aligned} 4(66/17) + 3I_2 &= 24 & 3I_2 &= (408/17) - (264/17) \\ (264/17) + 3I_2 &= 24 & 3I_2 &= (144/17) \\ 3I_2 &= 24 - (264/17) & I_2 &= 48/17 \end{aligned}$$

El método de reducción es una herramienta poderosa para resolver sistemas de ecuaciones lineales, especialmente útil en el análisis de circuitos eléctricos y otras aplicaciones de la ingeniería. Al dominar esta técnica, los estudiantes podrán abordar problemas complejos con mayor confianza y precisión.

Métodos usando matrices

Método de Gauss

El método de Gauss, también conocido como **eliminación gaussiana**, es una técnica algebraica utilizada para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Este método convierte el sistema de ecuaciones en una forma escalonada (triangular) mediante una serie de operaciones elementales, facilitando así la obtención de las soluciones. A continuación, se detalla el procedimiento paso a paso del método de Gauss:

1. Formar la matriz aumentada
2. Transformar la matriz a la forma escalonada
3. Continuar el proceso para las columnas siguientes
4. Resolver el sistema triangular

Por ejemplo, consideremos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x + y - z = 8 \\ -3x - y + 2z = -11 \\ -2x + y + 2z = -3 \end{cases}$$

Paso 1 - Formar la matriz aumentada. Se construye la matriz aumentada del sistema de ecuaciones, que incluye los coeficientes de las variables y las constantes del sistema.

La matriz aumentada es:

2	1	-1	8
-3	-1	2	-11
-2	1	2	-3

Paso 2 - Transformar la matriz a la forma escalonada. Se aplican operaciones elementales sobre las filas de la matriz para obtener ceros debajo del primer elemento (pivote) de la primera columna. Estas operaciones incluyen:

- Intercambiar dos filas.
- Multiplicar una fila por un número distinto de cero.
- Sumar o restar un múltiplo de una fila a otra fila.

Por ejemplo, para obtener ceros debajo del primer elemento de la primera columna, podemos realizar las siguientes operaciones:

$$F_2 \leftarrow F_2 + 23F_1$$

$$F_3 \leftarrow F_3 + F_1$$

La matriz resultante es:

2	1	-1	8
0	1	1	2
0	0	-3	-3

Paso 3 - Continuar el proceso para las columnas siguientes. Repetimos el proceso para la segunda columna y así sucesivamente hasta que la matriz esté en forma escalonada. En este caso, para la segunda columna, multiplicamos la segunda fila por 2 y restamos de la tercera fila: $F_3 \leftarrow F_3 - 4F_2$

Paso 4 - Resolver el sistema triangular. Una vez que la matriz está en forma escalonada, se puede resolver el sistema de ecuaciones triangular resultante empezando por la última ecuación y sustituyendo hacia atrás (back-substitution)

Resolvemos la última ecuación para z :

$$-3z = -3 \qquad z = 1$$

Sustituimos $z=1$ en la segunda ecuación:

$$y + z = 2 \qquad y + 1 = 2 \qquad y = 1$$

Sustituimos $y=1$ y $z=1$ en la primera ecuación:

$$2x + y - z = 8 \qquad 2x + 1 - 1 = 8 \qquad 2x = 8 \qquad x = 4$$

El método de Gauss es una herramienta poderosa y sistemática para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Es ampliamente utilizado en diversas aplicaciones de la ingeniería y las ciencias, incluyendo el análisis de circuitos eléctricos y la resolución de problemas estructurales. Al dominar esta técnica, los estudiantes podrán abordar problemas complejos con mayor confianza y precisión.

Método Gauss-Jordan

El método de Gauss-Jordan es una extensión del método de eliminación gaussiana que transforma la matriz aumentada de un sistema de ecuaciones lineales en una forma canónica llamada matriz identidad. Este método proporciona una solución directa al sistema de ecuaciones al reducir la matriz a una forma diagonal, donde las variables pueden leerse directamente. A continuación, se detalla el procedimiento paso a paso del método de Gauss-Jordan:

1. Formar la matriz aumentada
2. Transformar la matriz a la forma escalonada reducida
3. Continuar el proceso para todas las filas
4. Hacer ceros arriba del pivote

Por ejemplo, consideremos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x + y - z = 8 \\ -3x - y + 2z = -11 \\ -2x + y + 2z = -3 \end{cases}$$

Paso 1 - Formar la matriz aumentada

2	1	-1	8
0	1	1	2
0	0	-3	-3

Paso 2 - Transformar la matriz a la forma escalonada reducida. Primero, vamos a trabajar con la primera fila como pivote. Ya tenemos un 1 en la primera columna de la primera fila, así que vamos a eliminar los valores debajo de este 1.

$$F2 \leftarrow F2 - 2F1 \text{ y } F3 \leftarrow F3 - F1$$

La matriz resultante es:

1	1	1	6
0	1	-1	-1
0	-2	1	-1

Ahora, vamos a hacer que el pivote en la segunda fila, segunda columna sea 1. Para esto, la segunda fila ya tiene un 1, pero necesitamos ajustar la tercera fila.

$$F3 \leftarrow F3 + 2F2$$

La matriz resultante es:

1	1	1	6
0	1	-1	-1
0	0	-1	-3

Ahora, hacemos que el pivote en la tercera fila, tercera columna sea 1. Para esto, multiplicamos la tercera fila por -1.

$$F3 \leftarrow -1F3$$

La matriz resultante es:

1	1	1	6
0	1	-1	-1
0	0	1	3

Paso 3 - Continuar el proceso para todas las filas

$$F1 \leftarrow F1 - F3 \text{ y } F2 \leftarrow F2 + F3$$

La matriz resultante es:

1	1	0	3
0	1	0	2
0	0	1	3

Paso 4 - Hacer ceros arriba del pivote

$$F1 \leftarrow F1 - F2$$

La matriz resultante es:

1	0	1	1
0	1	0	2
0	0	1	3

Solución del Sistema

La solución del sistema de ecuaciones es:

$$x=1, y=2, z=3$$

Bibliografía y Webgrafía

- Anton, H., & Rorres, C. (2005). **Introducción al álgebra lineal** (9ª ed.). Limusa Wiley.
- Lay, D. C., Lay, S. R., & McDonald, J. J. (2020). **Álgebra Lineal y sus aplicaciones** (5ª ed.). Pearson Educación.
- Strang, G. (2016). **Álgebra Lineal y sus aplicaciones** (4ª ed.). Cengage Learning.

Glosario

- **Coeficiente:** El número que multiplica a una variable en una ecuación. Por ejemplo, en la ecuación $3x+2y=12$, los coeficientes son 3 y 2.
- **Ecuación:** Una expresión matemática que establece la igualdad entre dos expresiones. Por ejemplo, $3x+2y=12$.
- **Gauss, Método de:** Un método de eliminación que convierte un sistema de ecuaciones en una matriz aumentada y utiliza operaciones elementales para llevar la matriz a su forma escalonada, permitiendo así resolver el sistema.
- **Gauss-Jordan, Método de:** Una extensión del método de Gauss que continúa las operaciones elementales hasta obtener la matriz identidad en la parte izquierda de la matriz aumentada, resolviendo el sistema de ecuaciones de forma directa.
- **Igualación, Método de:** Un método algebraico de resolución de sistemas de ecuaciones que consiste en despejar la misma variable en ambas ecuaciones y luego igualar las dos expresiones resultantes.
- **Incógnita:** La variable que se busca determinar en una ecuación o sistema de ecuaciones. Por ejemplo, x y y en el sistema de ecuaciones $3x+2y=12$ y $5x-y=7$.

- **Matriz:** Una disposición rectangular de números en filas y columnas que representa un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, la matriz aumentada de un sistema de ecuaciones.
- **Reducción, Método de:** Un método algebraico de resolución de sistemas de ecuaciones que consiste en sumar o restar las ecuaciones para eliminar una de las variables, obteniendo así una ecuación con una sola incógnita.
- **Sustitución, Método de:** Un método algebraico de resolución de sistemas de ecuaciones que consiste en resolver una de las ecuaciones para una variable y luego sustituir esa expresión en la otra ecuación.
- **Variable:** Un símbolo, generalmente una letra, que representa un número desconocido en una ecuación. Por ejemplo, x y y en el sistema de ecuaciones $3x+2y=12$ y $5x-y=7$.